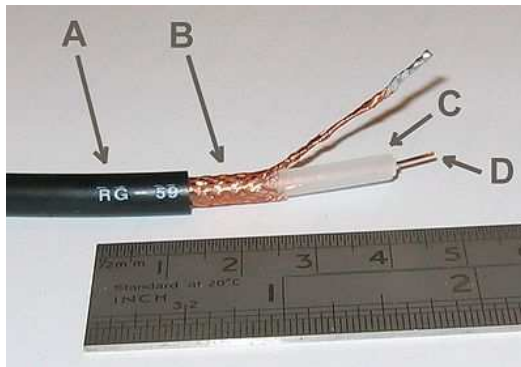


TP d'électrocinétique n°4

Propagation d'un signal dans un câble coaxial



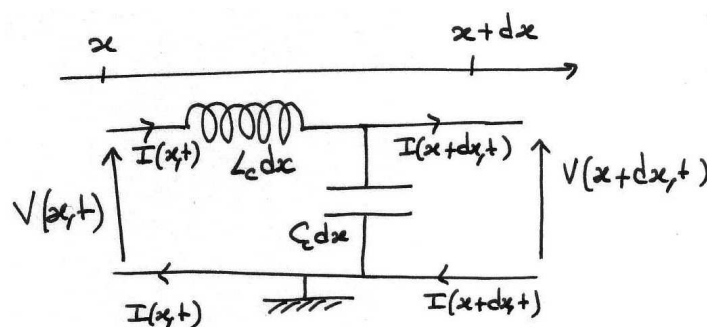
- A = Gaine extérieure en plastique
- B = Blindage en cuivre
- C = Diélectrique
- D = Conducteur central (âme) en cuivre

FIG. 1 - Anatomie d'un câble coaxial

L'usage du câble coaxial s'étend à toute application dans laquelle un signal doit subir un minimum de déformation et d'affaiblissement, ou à celles où l'élimination des interférences extérieures est prépondérante. L'utilisation des câbles coaxiaux aide à résoudre les problèmes que posent les lignes bifilaires : la construction des coaxiaux de deux conducteurs (conducteur central et blindage) séparés par un diélectrique empêche la réception de rayonnements et l'échappement de l'onde électromagnétique. Les différents types de câbles coaxiaux sont caractérisés par les matériaux de base utilisés (conducteurs et isolants), le diamètre du conducteur central, l'impédance caractéristique, la capacité, l'atténuation maximale et la gamme de fréquence employée.

Ce TP a pour but d'étudier des ondes de courant et de tension se propageant dans un câble coaxial. Il sera procédé, entre autre, à l'étude de l'adaptation d'impédance, à la mesure d'une vitesse de groupe, à l'étude de la réflexion en bout de câble et enfin à celle d'un phénomène d'ondes stationnaires.

I. Étude théorique



On considère une portion élémentaire de câble coaxial décrite par le modèle électrique de la figure ci-dessus. C_c et L_c sont respectivement la capacité linéique et l'inductance linéique du câble. Ces quantités sont supposées uniformes sur toute la longueur du câble. $C_c dx$ et $L_c dx$ représentent donc respectivement

la capacité et l'inductance correspondant à la longueur dx de la portion élémentaire de câble considérée.

Les ondes de tension et de courant se propageant dans le câble sont décrites respectivement par les fonctions de deux variables $V(x, t)$ et $I(x, t)$.

1. En utilisant la loi des noeuds, montrer que $\frac{\partial I}{\partial x} = -C_c \frac{\partial V}{\partial t}$.
2. En utilisant la loi des mailles, montrer que $\frac{\partial V}{\partial x} = -L_c \frac{\partial I}{\partial t}$.
3. En déduire que les ondes de tension et de courant obéissent toutes les deux à une équation de d'Alembert. Exprimer la célérité c de propagation de ces ondes en fonction de C_c et de L_c .
4. On considère une onde progressive sinusoïdale se propageant dans le sens des x croissants :

$$V(x, t) = V_0 \cos(\omega t - kx + \varphi_v)$$

$$I(x, t) = I_0 \cos(\omega t - kx + \varphi_i)$$

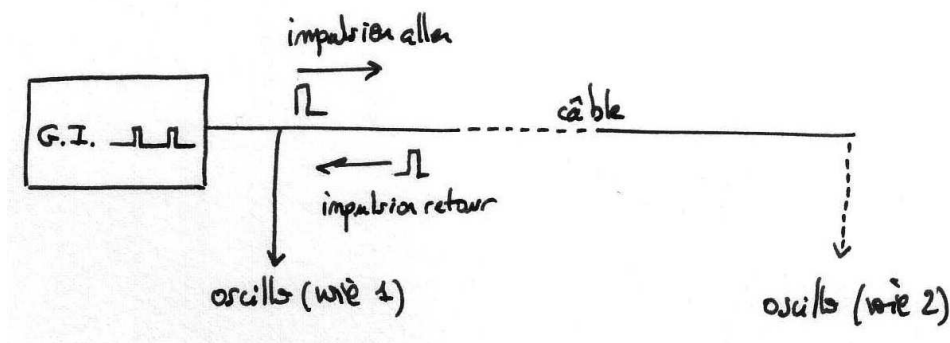
- (a) Quel est le lien entre ω et k ?
 - (b) Montrer que le rapport $Z_c = \frac{V(x, t)}{I(x, t)}$ est une constante (impédance caractéristique du câble).
Pour faire cette démonstration, il sera commode d'utiliser la notation complexe.
 - (c) Comment se modifient ces résultats pour une onde se propageant dans les sens des x décroissants ?
5. On considère un câble semi-infini occupant l'espace $x < 0$ et dans lequel se propage une onde progressive dans le sens des x croissants. Déterminer les caractéristiques (tension et courant) de l'onde réfléchie à l'extrémité du câble dans les trois cas suivants :
 - (a) L'extrémité du câble n'est branchée sur rien (extrémité libre).
 - (b) L'extrémité du câble est en court-circuit.
 - (c) L'extrémité du câble est branchée sur une résistance R .
 - (d) Sur quoi doit-on brancher l'extrémité du câble pour qu'il n'y ait pas d'onde réfléchie ? Que devient alors l'énergie électrique de l'onde incidente ?

Dans tout le T.P., on s'efforcera de relier les différents appareils (générateur d'impulsion, générateur basse fréquence, oscilloscope ...) avec des câbles blindés.

II. Mesure de la célérité de propagation

Principe de la mesure : On envoie une impulsion électrique à l'entrée du câble en y branchant un générateur d'impulsion (G.I.). La sortie est libre. L'impulsion se propage donc le long du câble, se réfléchit sur l'extrémité et revient vers son point de départ. En branchant en parallèle avec le G.I. un oscilloscope, on pourra mesurer le temps séparant l'impulsion aller de l'impulsion retour et en déduire la célérité de propagation.

1. Le générateur d'impulsion délivre des impulsions de durée τ avec une période T . Sachant que le câble a une longueur $L = 50$ m et que la célérité de propagation est de l'ordre de $c \simeq 2.10^8$ m.s⁻¹, en déduire :
 - (a) La période minimale $T_{\min}$ pour qu'il n'y ait jamais plus d'une impulsion à la fois dans le câble.
 - (b) La durée maximale $\tau_{\max}$ pour que la fin de l'impulsion aller ait quitté le G.I. avant que le début de l'impulsion retour n'atteigne l'oscilloscope.



2. Brancher le G.I. sur l'oscilloscope. **Ne pas relier le câble pour l'instant.**
3. Régler le G.I. pour que $T > T_{\min}$, $\tau < \tau_{\max}$ et que l'amplitude de l'impulsion soit égale à 6 V.
4. **Relier le câble au montage.** Mesurer c .
5. S'agit-il de la vitesse de phase ou de la vitesse de groupe ?
6. L'amplitude du signal aller a été divisée par 2 par rapport au réglage initial. Comment peut-on l'expliquer sachant que l'impédance caractéristique du câble est voisine de la résistance de sortie du G.I. ¹ ?
7. Le signal retour a-t-il la même amplitude que le signal aller ? Que peut-on en déduire ?
8. Le signal retour a-t-il la même forme que le signal aller ? Que peut-on en déduire ?
9. On branche à l'extrémité du câble un court-circuit. L'onde retour existe-elle toujours ?

III. Mesure de l'impédance caractéristique du câble

Principe de la mesure : On reprend le dispositif précédent en branchant à l'extrémité du câble une résistance variable R . L'impulsion retour est supprimée lorsque $R = Z_c$.

1. Brancher sur l'extrémité libre du câble une résistance variable (boîte à décade). Chercher la valeur de R qui minimise l'impulsion retour. Enfin remplacer la résistance par le « bouchon 50Ω ».
2. Déduire des deux valeurs précédentes l'inductance linéique L_c et la capacité linéique C_c du câble.
3. Pourquoi, lorsqu'elle existe ($R \neq Z_c$), l'impulsion retour ne donne-t-elle pas naissance à une nouvelle impulsion aller par réflexion sur l'extrémité branchée sur le G.I. ?

IV. Ondes stationnaires

On remplace le G.I. par un générateur basse fréquence (G.B.F.) délivrant un signal sinusoïdal de pulsation ω . L'extrémité du câble est de nouveau libre (retirer la résistance variable).

1. On suppose dans un premier temps que la propagation se fait sans atténuation.
 - (a) Montrer que l'onde de tension $V(x, t)$ est une onde stationnaire. L'extrémité libre du câble est-elle un ventre ou un noeud pour cette onde ?
 - (b) Montrer que l'onde de courant $I(x, t)$ est une onde stationnaire. L'extrémité libre du câble est-elle un ventre ou un noeud pour cette onde ?

1. L'étage de sortie du G.I. peut être modélisé par un générateur de Thevenin de résistance interne (résistance de sortie) $r_s = 50 \Omega$.

- (c) Montrer que l'extrémité du câble reliée au G.B.F et à l'oscilloscope sera un noeud de l'onde de tension si $L = (2p + 1) \frac{v_\varphi}{4\nu}$ où p est un entier, L la longueur du câble, v_φ la vitesse de phase de l'onde et ν sa fréquence.
- (d) Quelle est la fréquence la plus basse pour laquelle on observera un tel noeud ? Evaluer cette fréquence en prenant pour v_φ la valeur trouvée pour c au paragraphe 2..
2. On se propose de mesurer les variations de la vitesse de phase avec la fréquence en repérant les fréquences pour lesquelles on observera un noeud de vibration en tension à l'extrémité du câble reliée à l'oscilloscope.
- (a) Relier le G.B.F. à l'oscilloscope. **Ne pas brancher le câble coaxial.** Régler le G.B.F. pour obtenir un signal sinusoïdal de fréquence $\nu = 100$ kHz et d'amplitude $e_0 = 8$ V.
- (b) **Relier le câble coaxial au montage.** Augmenter progressivement la fréquence du G.B.F. jusqu'à observer une amplitude minimale d'oscillation sur l'oscilloscope. Noter la fréquence et l'amplitude d'oscillation correspondante. Que vaut alors p ?
- (c) Répéter cette opération pour construire un tableau de mesure où, pour p variant de 0 à 5, on notera les fréquences et les amplitudes d'oscillations.
- (d) En déduire les valeurs de la vitesse de phase pour les 6 fréquences précédentes.
3. Les minima d'amplitude observés à l'oscilloscope ne sont pas nuls car le câble atténue le signal au cours de sa propagation. Le G.B.F. est un générateur de Thévenin de fem $e_0 \cos(\omega t)$ et de résistance r_s égale à l'impédance caractéristique Z_c du câble (e_0 a été réglée par vos soins un peu plus haut avec le coaxial débranché). La tension $u(t) = u_m \cos(\omega t)$ à l'entrée du câble et mesurée à l'oscilloscope résulte de la superposition d'une onde incidente $u^+(t) = u_m^+ \cos(\omega t)$ et de l'onde réfléchie $u^-(t)$ qui a effectué un aller-retour de longueur totale $2L$.
- (a) Justifier que $u(t) = u_m^+ \cos(\omega t) + u_m^+ \exp(-2L/\delta) \cos(\omega(t - 2L/c))$ où δ est une distance caractéristique d'amortissement. On notera désormais $k = \exp(-2L/\delta)$ le facteur d'amortissement pour une longueur $2L = 100$ m et $\varphi = 2\omega L/c$.
- (b) Justifier que l'observation d'un minimum d'amplitude à l'oscillo correspond à $\varphi = (2p + 1)\pi$ et donc que : $u(t) = u_m^+(1 - k) \cos(\omega t)$.
- (c) En déduire que l'intensité à l'entrée du câble est $i(t) = \frac{u_m^+}{Z_c}(1 + k) \cos(\omega t)$.
- (d) Justifier que $u(t) = e_0 \cos(\omega t) - Z_c i(t)$ et en déduire que $u_m^+ = e_0/2$.
- (e) Les seules grandeurs directement mesurées à l'oscilloscope sont e_0 et u_m . Montrer que la valeur de k est accessible par la formule : $k = 1 - 2 \frac{u_m}{e_0}$.
- (f) Les fabricants de câble donnent l'atténuation en dB/km, que l'on note G . Montrer que
- $$G = 100 \log \left(1 - 2 \frac{u_m}{e_0} \right)$$
- (g) En déduire les valeurs de l'atténuation G pour les 6 fréquences précédentes.
- (h) Le cahier des charges imposé par un client demande une atténuation maximale de -20 dB/km à 3 MHz. Ce câble convient-il ?

Matériel

Paillasses élèves (5)

- * Générateur Hameg 8150
- * Oscilloscope numérique
- * Câbles coaxiaux (2 par poste ?)
- * « té » coaxiaux (2 par poste ?)
- * Adaptateur coax/BNC
- * Petit fil BNC
- * Bouchon $50\ \Omega$
- * Résistance variable entre 1 et $100\ \Omega$ (AOIP ou boîte à décade)